



SERIE P1 : CINEMATIQUE D'UN POINT MATERIEL

Exercice 1 :

On donne les équations horaires d'un mouvement d'un point M sous la forme: $\begin{cases} x = 2 \cos(t) + 2 \\ y = 2 \sin(t) - 1 \end{cases}$

Déterminer l'équation de la trajectoire décrite par le point M.

Exercice 2 :

Dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ le vecteur position d'un mobile M est défini par:

$$\vec{OM} = 10t \vec{i} + (-5t^2 + 10t) \vec{j}$$

Les coordonnées sont en mètres et le temps en secondes.

1. Déterminer l'équation de la trajectoire. La représenter.
2. Donner l'expression du vecteur vitesse du mobile de M.
3. En déduire :
 - 3.1 - La valeur de la vitesse à la date $t = 2s$.
 - 3.2 - La valeur de la vitesse lorsque le mobile passe au sommet de sa trajectoire.

Exercice 3 :

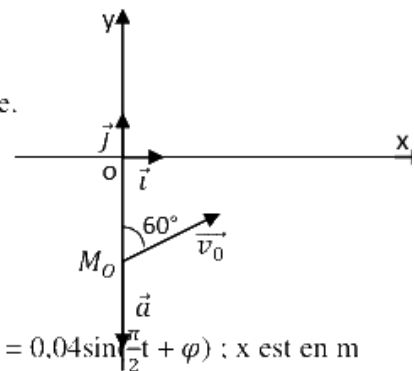
Les équations paramétriques du mouvement d'un point matériel sont fixes : $\begin{cases} x = 2t \\ y = -5t^2 + 6t \\ z = 0 \end{cases}$

1. Donner l'équation cartésienne de la trajectoire.
2. Calculer pour $t=2s$, les coordonnées du vecteur position ; du vecteur vitesse et du vecteur accélération.
3. Déterminer le vecteur vitesse lorsque le point matériel passe par le sommet de la trajectoire puis lorsqu'il rencontre le plan $y = 0$.
4. Déterminer à la date $t=2s$; les accélérations tangentielle et normale du point dans la base de FRENET. En déduire le rayon de courbure à cette date.

Exercice 4 :

Dans un espace muni d'un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$ un mobile (A) est animé d'un mouvement d'accélération constante de module $2m/s^2$. A l'instant initial $t=0$, il passe par la position M_0 telle que $OM_0=2m$ avec un vecteur vitesse $\vec{v}$ de module $10m/s$ faisant un angle de $\alpha = 60^\circ$ avec la verticale (voir figure).

1. Donner les coordonnées des vecteurs position, vitesse et accélération du mobile à l'instant initial.
2. Exprimer les vecteurs vitesse et position du mobile à tout instant.
3. Etablir l'équation cartésienne de la trajectoire du mobile (A). Préciser sa nature.
4. A quelles dates le mobile (A) rencontre-t-il l'axe des abscisses ?
5. Un autre mobile (B) est lancé à la date $t=0$ à partir d'un point N_0 de coordonnées $(39,5m ; -39m)$ avec une vitesse initiale $\vec{v}_0 = 4\vec{j}$. Quelle doit être son accélération pour que sa rencontre avec A se fasse au point d'abscisse $39,5m$?



Exercice 5 :

Un mobile est animé d'un mouvement rectiligne sinusoïdal d'équation horaire $x = 0,04 \sin(\frac{\pi}{2}t + \varphi)$; x est en m t en s.

1. Déterminer la période et l'amplitude du mouvement.
2. Quelle est la valeur de φ sachant que le mobile passe par l'origine des abscisses à la date $t=0$ en allant dans le sens négatif.
3. Ecrire l'équation horaire en vraies grandeurs.
4. Déterminer les paramètres dates de passage du mobile aux abscisses $x = 4cm$ et $x = -4cm$.
5. Déterminer la position, la vitesse et l'accélération du mobile à la date $t=0,5s$; en déduire alors la nature du mouvement à cette date.

Exercice 6 :

Sur une portion rectiligne A, B, C, D d'une voie ferrée où s'effectue des travaux, un train arrivant en A avec une vitesse de module égale à $54km/h$ à la marche suivante.

- De A à B tel que $AB=125m$ un mouvement uniformément retardé réduisant la vitesse en B à $36 km/h$.
- De B à C pendant $1min$ un mouvement uniforme.



- De C à D un mouvement uniformément accéléré tel que la vitesse reprenne la valeur de 54 km/h en 20s.
- 1. En prenant pour origine des abscisses le point A ; pour sens positif le sens de la marche et pour instant initial ($t=0$) l'instant de passage en A. Déterminer les équations horaires des 3 phases du mouvement.
- 2. Calculer la distance parcourue de A à D.

Exercice 7 :

Un mobile se déplace sur une route horizontale à la vitesse constante de valeur $v_0 = 16 \text{ m.s}^{-1}$. Lorsqu'il est à une distance $D=200\text{m}$ du feu, le feu vert s'allume et reste vert pendant 11s. Dans tout l'exercice on prendra comme origine des temps ($t_0 = 0\text{s}$), l'instant où le feu vert s'allume et l'origine des espaces ($x_0 = 0\text{m}$), la position de la voiture à cet instant. Le sens positif est le sens du mouvement.

- 1. A partir de l'instant de date $t = 0\text{s}$, le mobiliste accélère et impose à sa voiture une vitesse constante. A l'instant t_1 , sa vitesse prend la valeur $v_1 = 21,4 \text{ m.s}^{-1}$. Entre t_0 et t_1 l'automobile parcourt 100m.

1.1 Déterminer l'accélération a_1 .

1.2 Déterminer la date t_1 .

1.3 Ecrire la loi horaire du mouvement de la voiture pour $t \in [0, t_1]$.

2. A partir de l'instant t_1 , l'automobiliste maintient sa vitesse constante.

2.1 Ecrire la loi horaire du mouvement de la voiture pour $t \geq t_1$.

2.2 La voiture passe-t-elle devant le feu lorsqu'il est vert ? Justifier la réponse.

3. Si à l'instant t_1 , l'automobiliste freine et impose à sa voiture un mouvement rectiligne uniformément retardé d'accélération $a_2 = -2 \text{ m.s}^{-2}$.

3.1 Calculer la distance parcourue par la voiture du début du freinage jusqu'à son arrêt.

3.2 Déterminer la vitesse v_2 de la voiture en passant devant le feu et la date t_2 correspondante à ce passage.

3.3 Vérifier que la voiture est passée lorsque le feu n'est plus vert.

Exercice 8 :

Un point mobile M décrit sur un axe ($O, \vec{i}$) un mouvement d'accélération $\vec{a}=4\vec{i}$. A l'instant $t=0\text{s}$, le vecteur vitesse est $\vec{v} = -8\vec{i}$ et le vecteur position de M est $\vec{OM}=2\vec{i}$.

1) Quelle est la nature du mouvement de M ?

2) Etablir les équations horaires $x=f(t)$ et $v=g(t)$.

3) Etudier les variations de la vitesse v en fonction du temps t . A quelle date le mouvement de M change-t-il de sens ? Entre quels instants ce mouvement est-il accéléré ? retardé ?

4) Représenter graphiquement la fonction $x = f(t)$. Déterminer sur ce graphique l'instant où le vecteur vitesse $\vec{v}$ s'annule et change de sens. Quelle est alors l'abscisse de M ?

5) Exprimer la vitesse v en fonction de l'abscisse x de M. Retrouver à partir de cette relation l'abscisse correspondant au changement de sens du mouvement.

Exercice 9 : Un point mobile M se déplace dans le plan muni d'un repère orthonormé ($O, \vec{i}, \vec{j}$) avec un vecteur vitesse $\vec{v} = 4\vec{i} + 8\vec{j}$. A l'origine des dates, le vecteur position de M est $\vec{OM}_0 = 4\vec{i} - 2\vec{j}$.

1) Déterminer les équations horaires du mouvement de M : $X = f(t)$ et $y = g(t)$

2) Exprimer les vecteurs position $\vec{OM}$ et accélération $\vec{a}$

3) Déterminer l'équation cartésienne de la trajectoire. En déduire la nature du mouvement de M.

4) Montrer que pour un tel mouvement le vecteur position de M est de la forme : $\vec{OM} = \vec{vt} + \vec{OM}_0$

Exercice 10 :

Un mobile est animé d'un mouvement rectiligne sinusoïdal sur un segment de droite AB. Il met 100ms pour aller de A vers B. A la date $t=0\text{s}$, il passe par l'origine des elongations avec une vitesse de mesure algébrique $\bar{v}=0,4\pi \text{ m.s}^{-1}$.

1) Trouver l'amplitude du mouvement.

2) Ecrire l'équation horaire du mouvement du mobile.

3) A quelle date le mobile passe-t-il pour la 2^e fois par l'élongation -2cm en allant dans le sens positif ? Trouver la vitesse et l'accélération du mobile à cet instant.

Exercice 11 :

On fait tourner un disque initialement au repos jusqu'à atteindre une vitesse constante de 8 rad/s.



- 1) Quelle est la valeur de l'angle balayé par un rayon du disque au cours de ce mouvement si l'accélération vaut $2,5 \text{ rad/s}^2$.
- 2) Ecrire l'équation horaire du mouvement du disque (à $t = 0 \text{ s}$; $\theta = \theta_0 = 0 \text{ rad}$)
- 3) Lancé à la vitesse ci-dessous, le disque est freiné. Il s'arrête alors au bout de 2 s.
- 3.1) Calculer la valeur de sa nouvelle accélération.
- 3.2) Quelle est la valeur de l'angle balayé par un rayon du disque depuis le début du freinage jusqu'à l'arrêt complet ?
- 4) Quel est le nombre de tours effectués par un rayon du disque pendant cette deuxième phase du mouvement.

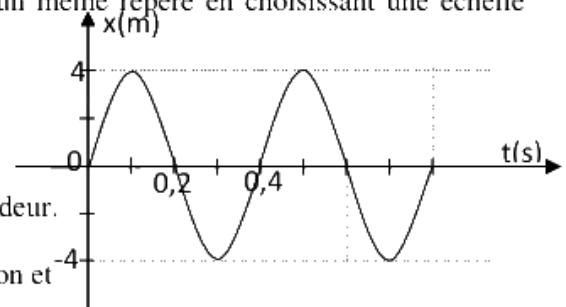
Exercice 12 :

Un mobile en mouvement rectiligne sur une route horizontale de longueur $L = 150 \text{ m}$ effectue dans un premier temps un mouvement uniformément accéléré de durée t_1 et de longueur l_1 , dans un deuxième temps un mouvement uniforme de durée $t_2 = 5 \text{ s}$ et de longueur $l_2 = 50 \text{ m}$ et dans un troisième temps un mouvement uniformément décéléré jusqu'à l'arrêt de durée t_3 égale à t_1 et de longueur l_3 .

- 1) Sachant que le mobile part du repos, écrire les équations horaires de son mouvement du mobile en vraie grandeur pour les trois phases en choisissant comme origines, des temps l'instant de départ et des abscisses le point de départ.
- 2) Calculer la durée totale du mouvement.
- 3) Représenter le diagramme des vitesses des trois phases dans un même repère en choisissant une échelle convenable.

Exercice 13 :

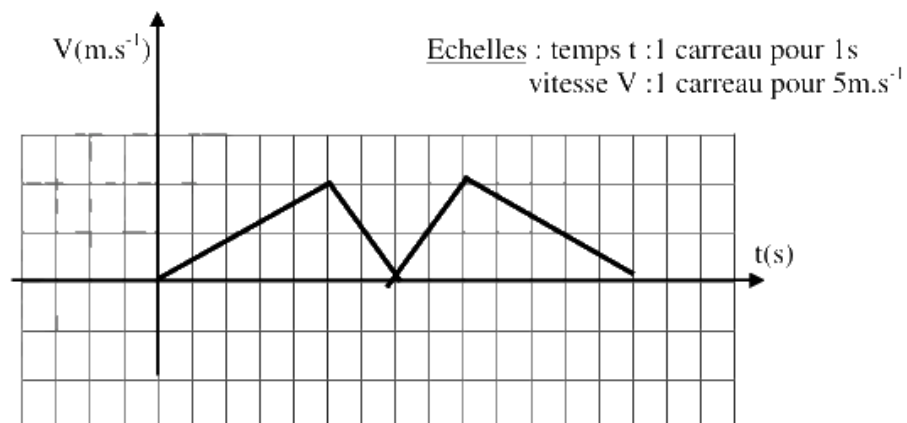
L'équation horaire du mouvement sinusoïdal d'un point mobile est représentée selon la figure ci-contre.



- 1) Déterminer la pulsation et l'amplitude du mouvement.
- 2) Etablir l'équation horaire du mouvement du mobile en vraie grandeur.
- 3) Déterminer par le calcul, la position, la vitesse et l'accélération à l'instant $t = T/4$; Retrouver graphiquement la valeur de la position et indiquer le sens du mouvement.
- 4) Déterminer la deuxième date de passage à $x = 0$ après le départ en allant dans le sens négatif.

Exercice 14 :

La figure ci-dessous représente le diagramme des vitesses d'un mobile M.



- 1- Calculer les accélérations du mobile au cours du mouvement.
- 2- Tracer le diagramme des accélérations du mobile.
- 3- Calculer la vitesse du mobile à $t=3 \text{ s}$.
- 4- Calculer la distance parcourue entre les instants $t_1=3 \text{ s}$ et $t_2=5 \text{ s}$.

Exercice 15 :

Un mobile est animé d'un mouvement rectiligne sinusoïdal de période $T=0,20 \text{ s}$. A la date $t=0 \text{ s}$, le mobile passe par l'origine des abscisses avec une vitesse de mesure algébrique $v=0,4\pi \text{ ms}^{-1}$.

- 1- Dans quel sens se déplace le mobile à partir de l'instant $t=0$?
- 2- Trouver la pulsation ω et en déduire l'amplitude X_m du mouvement.
- 3- Ecrire l'équation horaire du mouvement du mobile en vraies grandeurs.
- 4- A quelle date le mobile passe-t-il pour la première fois par l'abscisse 2 cm en allant dans le sens positif ?



5-Trouver la vitesse et l'accélération du mobile à cet instant ; en déduire la nature accélérée ou décélérée du mouvement à cette date.

Exercice 16 :

Les équations horaires des mouvements de deux mobiles M_1 et M_2 par rapport au repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$ sont :

$$M_1 \begin{cases} x = 1 + 2 \sin 2\pi t \\ y = 4 + 2 \cos 2\pi t \end{cases}$$

$$M_2 \begin{cases} x = 1 + \sin 2\pi t \\ y = -2 - 3 \cos 4\pi t \end{cases}$$

1. Pour chaque mobile, déterminer l'équation cartésienne de la trajectoire et préciser sa nature.
2. Déterminer les coordonnées des vecteurs vitesse et accélération des deux mobiles à tout instant et en déduire leur norme.
3. Quelle est la nature du mouvement de M_1 ?
- 4.1. Calculer à la date $t = 0,5$ s, la norme des vecteurs vitesse et accélération de M_2 .
- 4.2. En déduire le rayon de courbure de la trajectoire de M_2 à la même date.

Exercice 17 :

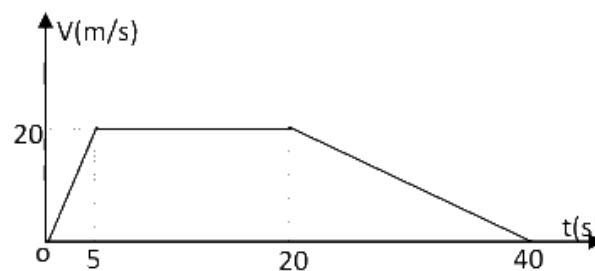
Deux voitures A et B identiques roulent dans le même sens et dans le même couloir sur une autoroute rectiligne. Elles roulent à la même vitesse de $108 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}$. La distance qui les sépare est de 50m. A se trouve devant B. A la date $t=0$ le chauffeur de la voiture A freine ; l'accélération de son mouvement est alors en valeur absolue égale à $3,80 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$. Le chauffeur de la voiture B un peu distrait ne freine que 2s plus tard.

1. Ecrire l'équation horaire du mouvement de A ; l'origine des espaces est la position de A à la date $t = 0$.
2. Trouver la durée du mouvement de freinage de A.
3. B freine avec la même accélération que A. Montrer que la voiture B en restant dans le même couloir va heurter A.
4. Trouver la vitesse de chacune des voitures au moment du choc.

Exercice 18 :

On donne ci-dessous le diagramme de la vitesse d'un point M animé d'un mouvement rectiligne le long d'un axe $x'x$.

- 1-Trouver l'accélération du mouvement durant chaque phase. Représenter le diagramme de l'accélération $a(t)$.
- 2- Donner l'équation horaire de la vitesse sur chaque phase.
- 3- Ecrire l'équation horaire du mouvement $x(t)$ sur chaque phase sachant qu'à la date $t=0$ s, il passe par l'origine de l'axe.
- 4- Déterminer l'abscisse du mobile à la date $t = 40$ s.



Exercice 19 :

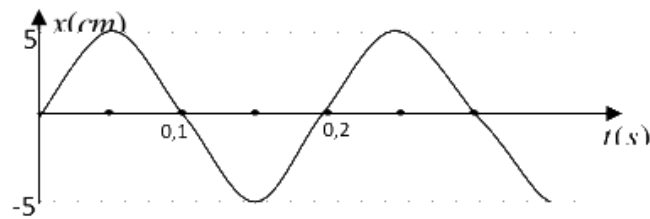
Un mobile est animé d'un mouvement rectiligne sinusoïdal d'équation horaire de la forme $x = X_M \cos(\omega t + \phi)$. Il se déplace sur un segment de longueur $L = 4 \text{ cm}$ et met 10s pour parcourir ce segment.

- 1) Ecrire l'équation horaire du mouvement sachant qu'à la date $t = 0$ s, le mobile passe par l'origine des abscisses en allant dans le sens positif.

- 2) Déterminer la valeur algébrique de sa vitesse à la date $t=0$ s puis aux dates $t_1 = \frac{T}{2}$ et $t_2 = T$

Exercice 20 :

Un mobile est animé d'un mouvement rectiligne sinusoïdal. Le graphe ci-dessous donne les variations de l'abscisse en fonction du temps.



- 1) Trouver l'amplitude et la fréquence du mouvement.
- 2) Ecrire l'équation horaire du mouvement sous la forme $x = X_m \cos(\omega t + \varphi)$ puis sous la forme $x = X_m \sin(\omega t + \varphi')$
- 3) A quelles dates le mobile passe-t-il par l'abscisse $x = 2,5 \text{ cm}$? Calculer aux deux premières dates la vitesse et l'accélération du mobile. On précisera si le mobile est accéléré ou retardé à chacune de ces dates.

Exercice 21 :

Un mobile est animé d'un mouvement rectiligne sinusoïdal sur l'axe $x'x$. Son élongation à la date t est donnée par $x = A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t)$. x est en mètres et t en secondes.

A la date $t = 0$ le mobile passe par l'élongation $x = 4 \text{ cm}$ à la vitesse $V_0 = 6\pi \text{ cm.s}^{-1}$ et se déplace dans le sens positif de l'axe $x'x$. L'accélération du mobile à cette date $t = 0 \text{ s}$ est $a = -16\pi^2 \text{ cm.s}^{-2}$.

- 1) Calculer les valeurs de A , B et ω .
- 2) Mettre l'équation horaire du mouvement sous la forme $x(t) = X_m \cos(\omega t + \varphi)$. On Donnera son expression numérique
- 3) Calculer l'accélération a du mobile à la date $t = 1 \text{ s}$.

Exercice 22 :

Une roue de rayon R roule sans glisser sur un support rectiligne. Un point I de la périphérie de la roue décrit une courbe appelée cycloïde. Le point I venant en contact avec la support en un point O , on introduit deux axes Ox et Oy (voir figure).

19-1 Soit x l'abscisse du centre C de la roue lorsque le contact se fait avec le support au point H . Notons θ l'angle de CI et de CH .

Le roulement sans glisser impose que l'arc de cercle III ait la même longueur que le segment OH . En déduire une relation entre x , R et θ .

19-2 En projetant sur les axes l'égalité vectorielle $\vec{OI} = \vec{OH} + \vec{HC} + \vec{CI}$, écrire les coordonnées du point I en fonction de x et R .

19-3 En déduire les composantes des vecteurs vitesse et accélération du point I .

19-4 On suppose que la vitesse du point C est constante. Que peut-on dire du vecteur vitesse du point I lorsque ce point est en contact avec le support ? Déterminer le vecteur accélération dans cette position.

19-5 La roue est une roue de voiture de rayon 28 cm , supposée bien gonflée pour qu'on puisse négliger la déformation du pneumatique au contact avec le sol. Quelle est l'accélération du point I lorsqu'il passe au contact avec le support sachant que l'automobile roule à la vitesse de 220 km/h ? Comparer à l'accélération de la pesanteur.

